TD 1 STATISTIQUES DESCRIPTIVES (BA ; FC)
enseignant : Mohamed vall Mohamed yahdhih zein

Exercice 1 : *le tableau suivant donne la distribution des élèves d'une classe par ses notes suivantes :*

Note sur 20	*Nombre des élèves*
6	*2*
8	*6*
10	*9*
12	*9*
15	*4*
18	*3*

1) *Calculer N↗ ; N↘ ; f ; F↗ ; F↘.*
2) *Calculer X ; Mode ; Médiane.*
3) *Quelle sont les élèves ayant une note plus de 10.*
4) *Quel est le pourcentage des élèves qui ont la note de 10.*
5) *Quel est le pourcentage des élèves qui ont une note inférieur à 10.*
6) *Quel est le caractère étudié, La population, la nature du caractère*
7) *Quel est le pourcentage des élèves qui ont une note supérieur à 10.*
8) *Représenter graphiquement cette série*

Exercice 2 : le tableau suivant présente les salaires mensuels de 15 Employés en Euro :

Salair mensuel	***900***	***1110***	***1200***	***1300***
Nombre de travailleurs	***4***	***5***	***3***	***3***

CALCULER LA MOYENNE ARITHMETIQUE ; LE MODE ; LA MEDIANE

Exercice 3 *: Soit la série statistique suivante : 14 ; 16 ; 12 ; 9 ; 11 ; 18 ; 7 ; 8 ; 9 ; 16 ; 7 ; 9 ; 18. Calculer la :(moyenne ; mode ; médiane).*

Exercice 4*: la distribution concerne la répartition des magasins à Nouakchott selon leurs chiffres d'affaires :*

CA (en Millions UM)	*[0-6[*	*[6- 8[*	*[8 – 14[*	*[14 – 16[*	*[16 - 22[*
Nombre d'entreprises	*4*	*8*	*6*	*7*	*5*

1° Quel est le caractère étudié et sa nature
2° Calculer les effectifs cumules croissants et décroissants et les fréquences
3° Déterminer le pourcentage des magasins dont le CA est inférieur à 8
4° Déterminer le pourcentage des magasins dont le CA est au moins égal à 8
5° Représenter graphiquement cette série statistique : (histogramme et polygone).
6° Calculer : la Moyenne ; le Mode ; la Médiane de cette série.

TD 1 STATISTIQUES DESCRIPTIVES (BA ; FC)
enseignant : Mohamed vall Mohamed yahdhih zein

EXERCICE 5*: Soit la série statistique : 1 ; 2 ; 5 ; 7 ; 10 ; 13*

Calculer les moyennes arithmétiques *; géométriques ; harmoniques ; quadratiques ?*

EXERCICE 6 : on considère la série statistique discrète suivante :

X_i	1	2	3	4	5	6
n_i	22	31	20	11	4	1

Calculer les moyennes arithmétiques *; géométriques ; harmoniques ; quadratiques ?*

EXERCICE 7*: D'après le tableau suivant :*

x_i	[0 ; 20[	[20 ; 25[	[25 ; X [	[X ; 40[
n_i	5	15	25	5

1° Quelle pourrait être la variable de x si l'on suppose que la Médiane est égale à 27 ?
2° Représenter graphiquement cette série : (histogramme, polygone

Exercice 8 : le tableau ci-dessous présente le nombre de personnes par ménage en France en 1995 :

Nombre de personnes	1	2	3	4	5 ou plus	TOTAL
f_i(%)	29. 2	31.8	16.8	14.2	8	100%

SOURCE : TABLEAU DE L'ECONOMIE FRANCAISE ; INSEE.

1° Construire le diagramme en bâtons ?

Exercice 9: *On donne la série suivante, correspondant à la répartition des entreprises du secteur automobile en fonction de leur chiffre d'affaire en millions d'euros.*

Chiffres d'affaires	[2 ; 6 [	[6 ; 10 [	[10 ; 14	[14 ; 18[
Nombre d'entreprises	10	14	12	4

a) *Calculer le chiffre d'affaire moyen ; le Mode ; la Médiane ;*
b) *Construire l'histogramme de cette série.*
c) *Construire les deux courbes des effectifs cumulés croissants et décroissants.*
d) *Calculer la proportion d'entreprises dont le chiffre d'affaire est supérieur à 6 millions d'euro.*
e) *Calculer la proportion d'entreprises dont le chiffre d'affaire est inférieur à 10 millions d'euro.*
f) *Calculer la proportion d'entreprise dont le chiffre d'affaire est comprise entre 2 million et 14 millions d'euro.*

TD 1 STATISTIQUES DESCRIPTIVES (BA ; FC)
enseignant : Mohamed vall Mohamed yahdhih zein

Exercice 10:

Soit la série des nombres : 10 ; 33 ; 13 ; 11 ; 33 ; 11 ; 59 ; 56 ; 33 ; 10 ; 33 ; 59 ; 53 ; 56 ; 46 ; 17 ; 20 ; 25 ; 26.

1° Mettre cette série sous forme d'une série classée dont les classes ont une amplitude égale 10.

2° Donnez la distribution des effectifs et tracer l'histogramme associé ?

3° Calculer les N ↗ ; N↘ ; F↗ ; F↘ ?

4° Calculer le Mode ; la Médiane

Exercice 11 : Soit le tableau statistique suivant, relative à la répartition, selon l'âge, des ouvriers d'une certaine entreprise :

Classe d'âge	n_i	N↗	N↘	f	F↗	F↘
[20 25[	55					1
[25 30 [	161					
[30 32[		282				
[32 35[	17		59			
[35 40[			42	16/341		
[40 50[	17					
[50 60[		339				
[60 70[			2		1	
TOTAL	341					

1 Compléter ce tableau Statistique

Exercice 12 : Calculer la valeur x_4 de la variable x à partir des informations suivantes :

$\sum x_i = 26$; $\sum x_i = 8$; $\sum x_i = 22$; $x_3 = 3$; *i varie de 1 à 10*

EXERCICE 13 : On donne la série suivante, ou on cherche la récupération de données perdues suite à un incendie dans les locaux du service de la documentation administratif de cette entreprise :

X_i	n_i	F (x_i)
[7 ; 9 [	*	4
[9 ; 13 [	*	14
[13 ; 15 [	*	44
[15 ; 17 [	*	96
[17 ; 21 [	*	100

Sachant que : v(x) = 4 ,93 ; $\sum n_i x_i = 1905$; $\sum f_i x_I^2 = 166,2$.

1°) Calculer N l'effectif total ?

2°) Calculer n_i de chaque classe ?

TD 1 STATISTIQUES DESCRIPTIVES (BA ; FC)

enseignant : Mohamed vall Mohamed yahdhih zein

